

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG XÀ PHÒNG HÓA CHẤT BÉO

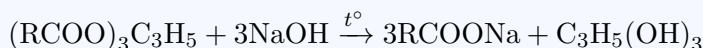


Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- Phản ứng xà phòng hóa chất béo:



- Mối quan hệ số mol:

$$- n_{\text{NaOH}} = 3 \times n_{\text{chất béo}} = 3 \times n_{\text{glycerol}}.$$

$$- n_{\text{muối}} = n_{\text{NaOH}} \text{ (nếu phản ứng chỉ chứa triglyceride trung tính).}$$

- Định luật bảo toàn khối lượng:

$$m_{\text{chất béo}} + m_{\text{NaOH}} = m_{\text{muối (xà phòng)}} + m_{\text{glycerol}}$$

- Thành phần xà phòng:** Xà phòng chứa các muối sodium carboxylate (RCOONa) hoặc potassium carboxylate (RCOOK) kèm chất phụ gia.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Để tác dụng hết với lượng chất béo trung tính có trong 500 gam dầu dừa, người ta cần dùng vừa đủ 90 gam NaOH . Giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100%, hãy tính khối lượng glycerol và khối lượng muối khan thu được từ quá trình này.

Ví dụ 2

Potassium stearate ($\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOK}$) được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm. Một cơ sở sản xuất dùng 1,78 tấn chất béo trung tính tristearin ($M = 890 \text{ g/mol}$) để xà phòng hóa bằng dung dịch KOH . Hãy tính khối lượng potassium stearate thu được biết hiệu suất quá trình đạt 60%.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Xà phòng là một trong những phát minh cổ xưa nhất của nhân loại, có niên đại từ năm 2800 TCN ở Babylon cổ đại. Người xưa đun chất béo động vật với tro gỗ (chứa nhiều muối carbonate kiềm như K_2CO_3) để tạo ra chất tẩy rửa. Ngày nay xà phòng bánh được làm chủ yếu từ dầu thực vật bằng phản ứng xà phòng hóa công nghiệp.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng

- a) oxi hóa. b) hydrogen hóa.
c) xà phòng hóa. d) hydrate hóa.

Câu hỏi 2

Thủy phân hoàn toàn triglyceride X bằng dung dịch NaOH thu được xà phòng có công thức $C_{17}H_{35}COONa$. Công thức cấu tạo của X là

- a) $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$.
b) $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$.
c) $C_{17}H_{35}COOC_3H_5$.
d) $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$.

Câu hỏi 3

Xà phòng hóa hoàn toàn 10 tấn chất béo trung tính cần dùng vừa đủ 1680 kg NaOH. Biết muối trong xà phòng chiếm 65% khối lượng xà phòng. Khối lượng xà phòng thu được là

- a) 15988 kg. b) 14920 kg.
c) 16800 kg. d) 10392 kg.

Câu hỏi 4

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam tristearin cần vừa đủ 300 mL dung dịch NaOH 0,2 M. Giá trị của m là

- a) 17,68. b) 17,80.
c) 53,40. d) 53,04.

Câu hỏi 5

Xà phòng hóa hoàn toàn 35,6 gam chất béo X cần vừa đủ 0,12 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị m là

- a) 38,08. b) 29,36.
c) 36,72. d) 38,24.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Glycerol ($C_3H_5(OH)_3$) thu được từ phản ứng xà phòng hóa là một phụ phẩm rất có giá trị. Nhờ đặc tính hút ẩm cao và không độc hại, glycerol được tách ra để ứng dụng rộng rãi trong dược phẩm, làm kem dưỡng ẩm da và sản xuất thuốc nổ nitroglycerin.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Xà phòng hóa hoàn toàn 178 gam tristearin trong dung dịch KOH thu được m gam potassium stearate. Giá trị m là

- a) 200,8. b) 183,6.
c) 211,6. d) 193,2.

Câu hỏi 7

Cho 0,1 mol tristearin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được m gam glycerol. Giá trị m là

- a) 27,6. b) 4,6.
c) 14,4. d) 9,2.

Câu hỏi 8

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam chất béo X bằng NaOH vừa đủ, thu được 1,84 gam glycerol và 18,36 gam muối khan. Giá trị m là

- a) 19,12. b) 17,80.
c) 19,04. d) 14,68.

Câu hỏi 9

Khối lượng glycerol thu được khi đun nóng 132,6 kg triolein chứa 10% tạp chất trơ với dung dịch NaOH dư (hiệu suất 100%) là

- a) 12,42 kg. b) 119,34 kg.
c) 19,04 kg. d) 11,93 kg.

Câu hỏi 10

Xà phòng hóa hoàn toàn 300 gam chất béo trung tính A cần 500 mL dung dịch KOH 2M thu được 29,44 gam glycerol và muối. Biết muối chiếm 70% khối lượng xà phòng thu được. Khối lượng xà phòng thu được là

- a) 325,84 gam. b) 465,49 gam.
c) 168,32 gam. d) 546,42 gam.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để làm xà phòng lỏng (như nước rửa tay, sữa tắm), người ta sử dụng kiềm KOH để phản ứng xà phòng hóa sinh ra các muối carboxylate của potassium (RCOOK), do các muối này có độ tan trong nước cao hơn rất nhiều so với muối sodium (RCOONa) dùng làm xà phòng bánh cứng.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng xà phòng hóa chất béo tripalmitin $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$ bằng dung dịch NaOH và bằng dung dịch KOH. Cho biết vai trò của phản ứng xà phòng hóa trong công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa.

Câu hỏi vận dụng 12

Một xưởng sản xuất xà phòng thủ công đun nấu 89 kg tristearin với dung dịch NaOH dư. Kết thúc quá trình phản ứng, người ta thu được m gam glycerol. Hãy tính giá trị của m và khối lượng xà phòng bánh tối đa thu được, biết xà phòng chứa 72% muối sodium stearate về khối lượng.

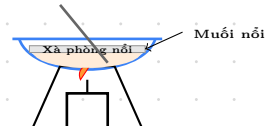
Câu hỏi vận dụng 13

Hãy giải thích cơ chế tẩy rửa của xà phòng. Tại sao khi giặt quần áo bằng xà phòng thông thường trong nước cứng (nước chứa nhiều ion Ca^{2+} , Mg^{2+}) lại bị giảm hiệu quả tẩy rửa và tạo ra các vết cặn trắng bám trên vải?

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Thí nghiệm xà phòng hóa trong phòng thí nghiệm:

Cho chất béo (như mỡ lợn hoặc dầu ăn) vào bát sứ, thêm dung dịch NaOH loãng và cồn ethanol để hòa tan các chất. Đun sôi nhẹ và khuấy đều liên tục, thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ thể tích không đổi. Sau đó, rót thêm dung dịch NaCl bão hòa ấm vào, lắc nhẹ rồi để yên. Muối sodium carboxylate của acid béo nhẹ hơn sẽ kết tinh nổi lên trên bề mặt tạo thành một lớp đông cứng màu trắng (xà phòng).



Điều chế xà phòng trong phòng thí nghiệm

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN